

Cadence — Le Wedge : Brief d'équipe (mini-BP)

À qui s'adresse ce document. Toute l'équipe. La **Partie 1** (Pourquoi / Qui / Quoi) se lit sans bagage technique. La **Partie 2** (Comment) décrit la matérialisation technique. Le spec d'implémentation détaillé vit dans [docs/wedge-mvp-spec.md](#) ; ce document-ci est la référence partagée.

Source : analyse du marché FR ([docs/Research Report.pdf](#)) + décisions de design prises en équipe.

TL;DR (une page)

Le wedge de Cadence n'est pas « un meilleur plan ». C'est deux choses que personne ne fait : voir l'athlète en entier, et apprendre de lui en continu.

Le marché du running a saturé trois couches : générer un plan, prescrire des allures, tracker la montre. Tout le monde fait ça (Runna, Campus Coach, Kiprun, RunMotion, Garmin...). Cadence ajoute la quatrième, en **deux mouvements** :

- **Wedge 1 — Voir plus large (la largeur).** Croiser les données de santé abondantes de la montre avec ce qu'elle ne capte pas — le ressenti, les aléas de la vie, les peurs, l'état mental du coureur. Une vision **holistique** de l'athlète, là où les autres ne voient que des chiffres. → c'est la **différenciation** : pourquoi Cadence est meilleure *dès aujourd'hui*.
- **Wedge 2 — Comprendre toujours mieux (la profondeur).** Mémoriser les décisions et leurs résultats pour que cette compréhension **s'affine avec le temps** — d'abord pour que le coach **décide mieux** ; ce qu'on en surface au coureur (il en apprend sur lui) n'est que la part visible. La qualité du coaching grandit avec le coureur. → c'est la **douve** : pourquoi Cadence *reste devant* (un concurrent qui débarque a zéro historique sur ce coureur).

Wedge 2 a besoin de Wedge 1 : on ne peut apprendre que d'une donnée riche. Le Wedge 1 sans le 2 reste une belle photo ; avec, il devient une connaissance vivante.

- **Qui** : le marathonien français équipé d'une montre GPS — du primo-marathonien au coureur confirmé visant un bon chrono (jusqu'à ~2h45), 25-45 ans, motivé par l'accomplissement et le bien-être, inquiet de la blessure. Segment large (~146 000 finishers de marathon/an en France, 51 % de primo-marathoniens à Paris), à forte composante féminine.
 - **Le besoin** : pas un plan de plus (il en existe des gratuits et des payants à foison). Une **aide à la décision** quand le corps et la vie ne suivent pas le plan (« j'y vais / j'allège / je repose ? »), et une **mémoire** de ses propres apprentissages — aujourd'hui bricolés au carnet, au Google Sheet et à « la petite voix intérieure ».
 - **Pourquoi maintenant** : boom du premier marathon + défiance naissante envers les plans algorithmiques trop agressifs (épisode Runna/WSJ) + ubiquité des montres GPS (la donnée quantitative est abondante, le qualitatif criant d'absence).
 - **La promesse** : « *Ce que ta montre ne voit pas, Cadence l'écoute. Et s'en souvient.* » (*backups en fin de doc*)
-

PARTIE 1 — Le Pourquoi, le Qui, le Quoi

1. Le constat marché

Le running FR est **grand, mature, en croissance — et déjà équipé** :

- **12,4 M** de pratiquants (25 % de la population), dont ~8 M réguliers.
- **49 %** de femmes ; **70 %** des nouveaux entrants (< 5 ans de pratique) sont des femmes — le flux d'entrée est féminin.
- Motivation dominante : **bien-être** (santé 59 %, bien dans son corps 58 %, évacuer le stress 50 %). Le challenge/dépassement ne concerne que 28 %.
- **~146 000** finishers de marathon/an en France. Paris 2025 : 55 499 finishers, dont **51 % de primo-marathoniens**, 31 % de femmes, temps médian 4h06.
- **85 %** des coureurs possèdent une montre GPS (jusqu'à 93 % chez les réguliers). **Conséquence directe : Cadence n'a pas à générer la donnée biométrique — elle existe déjà. Cadence doit l'enrichir et l'interpréter.** Les intégrations (Garmin/COROS/HealthKit/Strava) ne sont pas un « plus », c'est le ticket d'entrée.
- **~50 %** des coureurs planifient déjà via une app/coach en ligne. Cadence ne crée pas un usage, elle en déplace un.

2. Le paysage concurrentiel : tout le monde prescrit, personne ne se souvient

Acteur	Ce qu'il fait	Son angle mort
Runna (racheté par Strava)	plans premium instantanés, guidage d'allure	gestion fine de la blessure ; plans jugés agressifs (WSJ : « plusieurs cas de blessures Runna par semaine » rapportés par des kinés)
Campus Coach (Running Addict)	plans communautaires adaptatifs, coach humain	pas de recueil structuré du ressenti ni de log de décisions
RunMotion	coach IA conversationnel FR	analyses post-séance « sommaires » ; coach scripté, pas une vraie mémoire
Kiprun Pacer (Decathlon)	gratuit, débrief de séance	le débrief est un curseur léger, pas un journal qualitatif ni un log décisionnel

→ Le marché est **saturé sur le « quoi faire », vide sur le « pourquoi, dans quel contexte — et ce que ton coach en retient pour décider mieux la prochaine fois »**.

3. Qui on sert (le segment cible)

- **Profil** : du primo-marathonien et marathonien 2-3 éditions jusqu'au coureur confirmé visant un bon chrono — **de sub-4h à ~2h45**. **Pas** le grand débutant (servi par Kiprun/NRC), **pas** l'élite (qui a déjà un coach humain) : tout le **gap entre les deux**, large et mal servi (du coureur bien-être au coureur chrono).
- **Pratique** : 3-6 séances/semaine, 30-75 km/sem, équipé montre GPS + Strava.
- **Démographie** : 25-45 ans, urbain/périurbain, CSP+, **forte composante féminine** → ton et visuel inclusifs (bien-être sans exclure la performance).

- **État émotionnel** : motivé par le bien-être et l'accomplissement, **sensible à la peur de la blessure**.

4. Le besoin non résolu (le « Job to be Done »)

« **Quand mon corps ou ma vie ne suit pas le plan, aide-moi à décider — et souviens-toi de mon contexte et de ce qui marche pour moi, pour décider toujours plus juste.** »

Ce n'est pas « fais-moi un plan » (résolu) ni « motive-moi » (résolu par NRC/Strava). Et ce n'est **pas non plus** « apprends-moi à me coacher seul ». C'est avoir **un coach qui se souvient** : qui accumule le contexte de tes décisions et ce qui marche *pour toi*, et s'en sert pour **décider mieux** — exactement ce que fait un bon coach humain, et qu'aucune app ne fait (elles re-décident de zéro à chaque fois, sur des seuils). Les coureurs combinent ce vide à la main : carnet papier, Google Sheet RPE, « écoute ton corps » (une injonction jamais outillée). Ces solutions de fortune **prouvent la douleur**.

5. Le wedge : deux mouvements (largeur + profondeur)

Le wedge n'est pas une seule chose — ce sont **deux wedges distincts**, sur deux axes. L'un fait voir *plus large* maintenant ; l'autre fait comprendre *toujours mieux* dans le temps.

Wedge 1 — Voir l'athlète en entier (*la largeur*)

Cadence ajoute au tableau ce que la montre ne capte pas — le **ressenti**, les **aléas de la vie**, les **peurs**, l'**état mental** du coureur — et le croise avec ses données de santé. Là où les autres apps ne voient que des chiffres, Cadence voit **l'athlète entier**.

C'est une **source d'information sous-exploitée** (le qualitatif hors-montre) qu'on relie à celle qui existe déjà (le quantitatif). → **différenciation** : pourquoi Cadence est meilleure *dès aujourd'hui*.

Wedge 2 — Apprendre de lui en continu (*la profondeur*)

Chaque **décision** et son **résultat** sont mémorisés. La compréhension du coureur ne repart pas de zéro à chaque séance : elle **s'accumule**. Le coaching ne se contente pas de s'adapter à l'instant — il **progresses avec le coureur**. Le bénéfice premier est pour le **coach** (il décide mieux, comme un coach humain qui te connaît depuis des mois) ; le coureur qui en apprend sur lui n'est que **la part qu'on lui montre**.

→ **douve** : pourquoi Cadence *reste devant* (cf. §6).

Les deux ensemble

	Wedge 1 — Holistique	Wedge 2 — Mémoire
Axe	largeur (voir plus, <i>maintenant</i>)	profondeur (apprendre, <i>dans le temps</i>)
Avantage	différenciation	douve
Promesse	voir l'athlète entier	un coaching qui grandit avec le coureur

Wedge 2 a besoin de Wedge 1 : on ne peut apprendre que d'une donnée riche. Le Wedge 1 seul reste une belle photo ; avec le 2, il devient une connaissance vivante.

Énoncé unifié : « **Voir plus large, et comprendre toujours mieux.** » On croise une source d'information sous-exploitée — le qualitatif hors-montre — avec celle qui existe déjà, puis on mémorise décisions et résultats pour que la qualité du coaching grandisse avec le coureur.

6. Pourquoi le Wedge 2 est défendable (la douve)

N'importe qui peut logger des décisions. Cadence enregistre aussi **le résultat** de chaque décision, **pour ce coureur, dans ce contexte**. Au bout de quelques mois : un dataset personnel « *décision X dans contexte Y → résultat Z* » que personne d'autre ne possède. **La valeur s'accumule avec l'historique → coût de changement élevé**. Ce n'est pas le log qui est la douve — c'est **le log étiqueté par son résultat, accumulé dans le temps**.

7. Comment ça se vit dans l'app (la vision produit)

Le wedge n'est pas un écran, c'est une couche qui touche toute l'app. Navigation : **4 onglets** — Aujourd'hui · Calendrier · **Coach** · Profil.

-  **Aujourd'hui** : la séance du jour porte une lecture du coach (« dormi 7h20, HRV ok — bonne fenêtre ») et un point d'entrée « **Pas sûr d'y aller ?** » → le moment de décision.
-  **Calendrier** : l'histoire *ressentie*, pas juste le planning — chaque jour passé porte des marqueurs (ressenti loggé, décision prise, insight ).
-  **Coach** (fusion de l'ancien Chat + Analytics) : **le cœur du wedge**. On l'ouvre sur « **ce que j'ai appris sur toi** » (un portrait qui s'enrichit), les **insights**, le **registre des décisions** étiqueté ✓/△, et les courbes. Le chat n'est qu'un canal en bas, pas la porte d'entrée.
- **Session** : la boucle se ferme par séance (ton vocal, ce qu'on en a dérivé, l'insight croisé).

Le moment héros — jeudi, VMA prévue, le coureur se réveille fatigué, mollet tendu :

Il appuie sur « Pas sûr d'y aller ? », parle 15 s. Cadence transcrit, comprend (mollet droit, nuit courte), lit sa montre (HRV bas), et le coach répond : « *Le 12 mai, même contexte, tu as forcé une VMA → 10 jours d'arrêt. Je te propose footing souple, VMA reportée samedi. Tu fais quoi ?* » → il choisit **[J'allège]** → le plan s'ajuste → plus tard, on enregistre que le mollet a tenu. **Tout le wedge en un flow.**

8. La boucle, en langage simple

```

Le coureur parle (ou Cadence détecte)
  → Cadence comprend (ressenti + contexte structuré)
  → croise avec les données de la montre
  → restitue au bon moment (un souvenir, un conseil)
  → le coureur décide
  → on note ce que la décision a donné
  → ça devient un apprentissage
  → qui nourrit la prochaine fois.
```

Plus ça tourne, plus Cadence connaît *ce coureur*.

PARTIE 2 — Le Comment (technique)

9. Les trois acteurs : Découvrir / Décider / Agir / Informer

Le wedge n'invente aucune nouvelle façon de muter le plan. Il s'emboîte dans la séparation existante de Cadence :

Acteur	Rôle	Règle
 Engine	AGIT	seul à muter le plan ; toujours déterministe
 Coach	INFORME / RESTITUE	read-only ; narre, ne touche pas au plan ; parle en « je »
 Coureur	DÉCIDE (dans l'ambiguïté)	choisit une <i>intention</i> , pas une édition libre

Décider ≠ Agir. Le coureur choisit l'intention (« allège ») ; l'Engine traduit en reshape concret de façon déterministe. Le Coach n'invente jamais un plan.

10. La boucle technique & les deux portes d'entrée

```
flowchart TB
  USER[" Porte 1 · COUREUR-INITIÉ  
ouvre l'app, parle"]
  DET[" Porte 2 · DÉTECTION (système-initié)  
scan Soma · adhérence  
(+ patterns perso plus tard)"]

  DET -- "signal confirmé" --> ENG1
  DET -- "à clarifier" --> PROMPT[" COACH PROMPTE  
« HRV bas, comment tu te sens ? »"]
  PROMPT --> V
  USER --> V[" Voix 15-20s"]
  V --> T["Transcript persisté"] --> D["Signaux dérivés (LLM)  
rpe · douleur · sommeil · stress"] --> X["Croise qual x quant  
journalEntry x Soma x Agoge"]
  X --> Q{"signaux  
confirmés ?"}

  Q -- "oui" --> ENG1[" ENGINE agit (silencieux)  
reshape déterministe"]
  ENG1 --> INF1[" COACH INFORME  
« J'ai allégé samedi »"]

  Q -- "non · qualitatif" --> RES[" COACH RESTITUE la mémoire  
« Le 12 mai, même contexte → 10j d'arrêt »"]
  RES --> DEC[" COUREUR DÉCIDE l'intention  
J'y vais · J'allège · Repos · Décaler"]
  DEC --> ENG2[" ENGINE exécute (reshape)"]
  ENG2 --> INF2[" COACH CONFIRME"]

  INF1 --> LOG1["journalEntry · loggé  
derived + decision + contextSnapshot"]
  INF2 --> LOG2
```

```
LOG --> OUT[" ⌚ ENGINE étiquette l'OUTCOME
✓ bon appel / ⚠ à surveiller"]
OUT --> INS["💡 INSIGHTS • savoir dérivé"]
INS -. nourrit la restitution .-> RES
INS -. devient un trigger de détection .-> DET
```

La détection existe déjà (règle HRV `hrv_low_v1`, weekly review) mais elle est quantitative et muette. Elle mûrit en 3 temps :

	Ce qu'elle regarde	Ce qu'elle fait
v0 (aujourd'hui)	seuils quantitatifs (HRV, adhérence)	agit en silence
v1 (wedge)	mêmes signaux	prompte le qualitatif au lieu d'agir muet
v2 (douve)	+ patterns perso (insights)	prévient AVANT que le pattern ne frappe

11. Le moteur de détection : un module à part entière

La Phase 3 (découverte de patterns) est **son propre module** (`convex/engine/insights/`), défini par un **contrat de sortie stable** — ce qui rend ses entrailles remplaçables :

- **Entrée** : le dataset joint `journalEntry` × `Soma` × `Agoge`.
- **Sortie** : { `statement` (humain), `pattern` (prédicat exécutable), `evidence` (support, échantillon) }.

Trajectoire interne (le contrat ne change jamais) : gen1 = détecteurs écrits à la main + seuils → gen2 = seuils/poids appris → gen3 = **ML qui propose** des prédicats candidats. C'est du **ML, pas du LLM** : trouver des corrélations dans des données tabulaires n'est pas un travail de LLM.

La frontière à ne jamais franchir :

BORDS (LLM) déterministe) perçoit / exprime figés deriveSignals reschedule.ts narration	CŒUR (détection: dét → ML) apprend / découvre des patterns ← LE MODULE → propose {statement, predicate, evidence}	ACTION (toujours exécute des prédicats rules.ts • dispose
---	--	--

Le ML propose, le déterministe dispose. Un pattern découvert est figé en **prédicat exécutable + evidence** ; le chemin d'action l'exécute déterministiquement. Conséquence : même avec un module ultra-ML, **les actions sur le plan restent reproductibles, inspectables, explicables** (l'evidence « 5/6 longues après 7h+ »). On ne construit pas le ML tout de suite ([principe d'infra minimale](#)) : l'investissement v1, c'est **la frontière du module + le contrat**.

12. Modèle de données (l'essentiel)

Convention : pas de `createdAt` (Convex fournit `_creationTime`). `dayKey` = jour-calendaire ancré midi UTC pour les jointures.

- **journalEntry** — la colonne vertébrale (absorbe `sessionFeedback`). Une ligne = un moment. Champs clés : `kind` (`post_session` / `pre_session_decision` / `proactive_decision` / `spontaneous`), `workoutId?`, `audioStorageId?`, `transcript?` (**persisté**), `derived?` (signaux qualitatifs structurés extraits par IA : `rpe`, `painLocations`, `sleepQuality`, `lifeStress`, `motivation...`), `decision?`, `outcome?`. Toutes les lignes n'ont pas les 3 parties : `derived` presque toujours, `decision` parfois, `outcome` en différé.
- **insight** — le savoir dérivé. Deux visages : `statement` (narré, humain) + `pattern` (**prédicat exécutable structuré** lu par la détection, la génération de plan et la restitution) + `evidence` (support, échantillon). **Limite dure : un insight ne mute jamais le plan en silence** — il alimente la détection (prompte/prévient), la génération du prochain bloc, et le contexte du coach.
- **Le registre des décisions** = une **vue**, pas une table : union de `journalEntry.decision` (coureur) + `coachInterventions` (Engine/HRV) + `weeklyReviews` (Engine/hebdo).

Détail exhaustif des champs : `wedge-mvp-spec.md §3`.

13. Les deux mécanismes (déterministe + narration)

Dérivation d'insights (périodique) : assemble le dataset joint → passe une bibliothèque de détecteurs purs (`sleep_quality`, `pain_recurrence`, `pacing...`) → chacun émet un candidat + evidence + prédicat → **seuil de support** (pas d'insight sur 1 point) → dédup → le coach narre.

Étiquetage de l'outcome (au heartbeat hebdo) : pour chaque décision dont la fenêtre est close → récolte les signaux observables (la douleur réapparaît ? la séance clé est-elle faite ?) → **règles de verdict déterministes** (`good_call` / `bad_call` / `watch`) → le coach narre le ✓/△.

Toujours : détection/verdict déterministes, narration LLM. Jamais de jugement LLM sur « était-ce un bon choix ».

14. Le pont est déjà construit

Le stress-test du scénario phare a confirmé que l'essentiel de la machinerie existe :

- **engine/reschedule.ts** — move/swap déterministe, borné à la semaine, validé contre les règles. (= le « j'allège / je décale ».)
- **engine/rules.ts** — moteur de règles prescriptives par-code (`isQualityType`, cap `MAX_QUALITY_PER_WEEK=2`, cap de volume). **C'est ici qu'un insight deviendra une règle par-athlète.**
- **engine/interventions.ts** — journal de décisions + dosing de notifications (`interventionFiredSince`) + revert one-tap.

→ Le wedge ajoute surtout **(a)** une couche qualitative en entrée et **(b)** des règles *par-athlète* issues des insights — pas une nouvelle machine.

La trouvaille clé : « 2 qualités en 3 jours » est *dans* le cap global (2/semaine). L'insight **personnalise au-delà de la règle one-size-fits-all** : le cap dit « OK » ; l'insight dit « pas pour CE coureur, CE mollet ». **Voilà, concrètement, ce que personne d'autre ne fait.**

15. Un scénario de bout en bout (le mollet)

1. S2-S3 : deux vocaux post-fractionné mentionnent le mollet droit → **derived{painLocations}**. Loggés.
2. Détecteur hebdo : **pain_recurrence** repère mollet ↔ 2 qualités rapprochées → **insight (statement + pattern)**.
3. S5 : le plan a VMA jeudi + tempo samedi. **Détection v2** matche le pattern **avant** → Today : « 2 qualités rapprochées — ton schéma à mollet. On espace ? » → le coureur décide « espace » → **Engine déplace le tempo (reschedule.ts)**.
4. Semaine suivante : pas de douleur → **outcome:good_call** → **l'insight se renforce**.
5. Bloc suivant : la **génération** intègre « éviter 2 qualités en 3 j pour ce coureur ».

→ Du ressenti brut à l'amélioration structurelle du plan. La boucle entière.

16. Gaps connus & risques (issus du stress-test)

Gap	Sévérité	Résolution
painLocations en texte libre ne matche pas d'une séance à l'autre	●	deriveSignals contraint à un enum de zones corporelles
pattern doit être un prédicat exécutable , pas un label texte	●	prédicat typé { kind , sessionClass , count , withinDays , linkedTo }
La génération de plan doit accepter des contraintes par-athlète	●	phase P5 ; d'ici là, détection = backstop post-génération. Lié au sujet 5K→marathon
Support faible (N=2) : tirer tôt vs tirer juste	●	2 niveaux : veiller tôt (sans claim) / surfacer l'insight narré à seuil plus haut ou tentativement
Verdicts d'outcome corrélationnels, sans contrefactuel	●	narration humble ; vraie validation par agrégation inter-coureurs
Froideur de l'IA vs chaleur du coach humain	●	la narration et le portrait doivent être irréprochables de ton

17. Découpage & critères de validation

Le découpage suit les deux wedges : **P0-P2 livrent le Wedge 1** (largeur — le MVP testable), **P3-P5 construisent le Wedge 2** (profondeur — la douve). Destination = v2 (l'insight boucle vers la détection + la génération).

Wedge 1 — Voir l'athlète en entier

- **P0** Fondation : **journalEntry**, transcript persisté + **deriveSignals**, coach lit le journal.
- **P1** Capture des 2 moments : décision pré-séance sur Today.
- **P2** Croise + restitue : 1+ détecteur, refonte du tab Coach. ← **MVP testable**

Wedge 2 — Apprendre en continu

- **P3** Douve : étiquetage outcome.
- **P4** Détection éliciteuse (v1).
- **P5** Détection apprenante (v2) : l'insight devient trigger + contrainte de génération.

Critères de validation (issus du rapport) :

Métrique	Seuil
Saisie post-séance maintenue à S4	$\geq 60 \%$
Friction de saisie	$< 20 \text{ s}$
« Moment aha » avant J+21	$\geq 40 \%$ déclarent « Cadence m'a appris qqch sur moi »

Sous 60 % de saisie à S4 → le wedge est en danger : re-designer la capture (plus de dérivation passive, moins de déclaratif) avant tout le reste.

18. Questions ouvertes

- **Fenêtre d'outcome** : combien de temps avant d'étiqueter une décision ? (prochaine séance clé, ou ~10 j ?)
- **Monétisation** : capture Pro-gated, ou free-tier « journal seul » pour l'acquisition (piste du rapport) ? Tarif sous Runna (~20 €), au niveau RunMotion (14,99 €).
- **Cible plan** : le moteur est 5K aujourd'hui, la cible est le marathon. Le plan peut rester « suffisamment bon » au départ — à arbitrer.

Promesse produit

Lead : « *Ce que ta montre ne voit pas, Cadence l'écoute. Et s'en souvient.* »

Porte les deux wedges d'un trait — *ce que ta montre ne voit pas / Cadence l'écoute* (largeur, Wedge 1) + *et s'en souvient* (profondeur, Wedge 2). Garde l'image forte de la montre, reste courte, et reste honnête (on écoute, on ne prétend pas tout comprendre).

Backups :

- « *Cadence voit ce que ta montre ne voit pas — et te connaît un peu mieux chaque jour.* »
- « *Au-delà des chiffres de ta montre, Cadence comprend ce que tu vis — et te coache de mieux en mieux.* »
- « *Cadence écoute ce que ta montre ne voit pas, et apprend à mieux te coacher à chaque sortie.* »
- « *Cadence te comprend en entier, et te connaît de mieux en mieux.* »
- « *Un coach qui te comprend en entier — et qui grandit avec toi.* »

Écartée : « *Tu décides, Cadence se souvient et t'explique* » — « Tu décides » trompeur (le système détecte et agit aussi), et ne portait que le Wedge 2.